猿辅导

在线教育科技领先者

初二物理（上）

专项练习

计算题



计算题解题规范

▸ 答案见 P012

物理计算题要遵循以下几个解题规范：

1. 要有必要的文字说明；
2. 要有物理公式；
3. 要有代入数据计算的过程；
4. 代入数据时不能只有数字，还得有物理单位；
5. 在同一题中，不同过程的同一类物理量，须用角标加以区分，例如 S_1、S_2；
6. 最终的计算结果要写成整数或小数的形式，具体保留几位小数根据实际情况或题目要求而定。

（一）机械运动计算

1. 一辆汽车在平直公路上行驶，在 0.5 h 内前进了 30 km，停车 0.2 h 后又以 80 km/h 的速度匀速行驶 0.3 h，求：

（1）汽车停车前的平均速度；

（2）汽车在全程的平均速度。

2. 如图为某电动自行车，下表为该电动自行车的部分技术参数，根据这些技术参数回答下列问题：

最大速度	20 km/ h
正常速度	15 km/ h
续航里程	45 km
额定载重	150 kg



（1） 电动自行车充电一次，若以正常速度行驶最多可用多少小时；

（2） 若以最大速度行驶 15 分钟，前进的距离是多少 km。

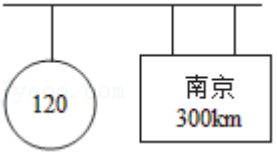
3. 北京到南京铁路长约 1200 km，下表是从北京开往南京的一列动车时刻表。

站名	北京	济南	南京
到站时刻	--	9:41	12:15
发车时刻	08:15	9:45	12:22

（1） 这趟动车由北京到南京全程的平均速度为多少 km/h?

（2） 在动车行驶途中，高空有一架无人机在拍摄动车。动车的车身长度为300 m，列车以216 km/h的速度匀速驶入一隧道，无人机有30 s的时间是完全拍摄不到列车，则该隧道的长度是多少m?

（3） 从北京到南京可以开车前往，开车途中看到公路口的指示牌如图所示。通过计算说明，在遵守交通规则的前提下，由指示牌处到达南京最短需要多长时间?



4. 暑假期间，小明从南京乘“复兴号”列车去上海，他乘坐的列车长为400 m；途中当列车以252 km/h的速度匀速穿过一条隧道时，小明测出自己通过该隧道的时间为40 s。求：

（1） 该隧道的长度。

（2） 列车完全通过该隧道需要的时间。（结果保留一位小数）

（3） 若该列车通过一座长为 2.4 km 的大桥时，列车全部在桥上的运行时间为 25 s，则该列车过桥的平均速度为多少?

5. 汽车遇到意外情况时紧急停车要经历反应和制动两个过程，汽车在反应过程做匀速直线运动，在制动过程中做变速直线运动，求:

（1） 若汽车以 72 km/h 的速度在平直的公路上行驶，经过 10 min 行驶的距离是多少千米?

（2） 汽车遇到意外情况紧急停车时，在反应过程，以原来的速度汽车行驶了 14 m，求司机的反应时间是多少秒?

（3） 若制动过程中所用时间为 2.3 s,汽车在两个过程通过的总距离为 30 m,求汽车从发现情况到车辆停止过程中的平均速度是多少 m/s?

（二）声现象计算

1. 为了做好南海海域的开发，我国的科考船对南海海域进行了测绘，在某次测量海水深度时，用到了声呐系统。假如声波信号发出后经过 10 s 被声呐系统接收到，请问：

（1） 海水的深度是多少？（声音在海水中的传播速度是 1500 m/s）

（2） 在月球上能否用声呐技术来测两物体间的距离？为什么？

2. 小明在一座大山前呼喊，经过 4 秒听到回声，试求小明和大山之间的距离（声音在空气中的传播速度为 340 m/s）。

3. 一列火车以 20 m/s 的速度在平直的铁轨上匀速行驶，鸣笛后 2 s 内收到前方障碍物反射回来的声音，此时司机立即刹车。问刹车处司机距障碍物多远？

（三）质量密度计算

1. 小阳爸爸每天骑自行车上下班，经了解骑自行车有很多益处：可缓解交通压力，可节能减排，骑自行车还可强身健体。爱探究的小阳还想了解更多有关自行车的知识，他称出家中自行车的总质量为 35 kg，并得知该自行车所有钢材质量为 31.6 kg，其中橡胶和钢材各占自行车总体积的一半。$\left(\rho_{钢} = 7.9 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}\right)$

（1）此车所用钢材的体积?

（2）橡胶的密度是多少?

（3）若将该车所用钢材换为密度为 1.6 g/cm^3 的碳纤维材料，则此自行车的总质量为多少?

2. 一个空瓶子的质量是 150 g，当装满水时，瓶和水的总质量是 400 g；当装满另一种液体时，瓶和液体的总质量是 350 g。求：

（1）这个瓶子的容积；

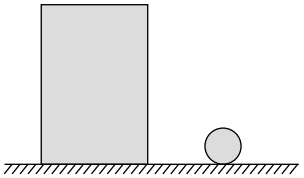
（2）液体的密度。

3. 某烧杯装满水后总质量为 350 g，烧杯中放入一金属块后，溢出一部分水，这时烧杯及金属块、水的总质量为 500 g；取出金属块后总质量变为 300 g。不考虑从水中取出金属块时，金属块上沾有水的质量。求：

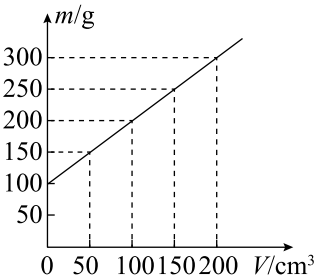
（1） 溢出的那一部分水的体积?

（2） 金属的密度?

4. 如图甲所示，水平桌面上放有一个底面积为 40 cm^2，高为 8 cm 的平底圆柱形容器（容器厚度不计）和一个金属制小球；容器内盛某种液体时容器和液体的总质量与液体的体积关系如图乙所示，求：



甲



乙

(1) 容器的质量为多少?

(2) 该液体的密度有多大?

(3) 先将容器内盛满这种液体，再将这个体积为 80 cm^3 的金属制小球轻轻放入容器内，发现一些液体溢出，小球沉入容器底，擦干容器外壁，稳定后测得容器、容器内液体和小球的总质量为 800 g，小球的密度为多少?

5. 已知铝的密度为 $2.7\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，小明的父亲外出时买了一个用铝材料制造的球形艺术品，用天平测得此球的质量是 594 g，体积为 $300\ \mathrm{cm^3}$。求：

（1）请通过计算说明此球是实心还是空心的?

（2）若是空心的，则空心部分的体积为多少?

（3）若在空心部分注满水，则注入水后球的总质量为多大?（水的密度为 $1\ \mathrm{g/cm^3}$）

6. 如图所示，是某厂家生产的空心砖，它具有质轻、保温、隔音、降噪且更环保的特点，是框架结构建筑物的理想填充材料，人们常用孔洞率来表示空心砖的空心体积占其外观总体积的比例。现有某砖厂生产的一种规格为 25 cm × 12 cm × 10 cm 的长方形空心砖，其孔洞率为 30%，每块砖的质量为 4.2 kg，求：



（1）该砖块材料的密度；

（2）若在砖的空心部分充满密度为 $0.8\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ 的保温材料，那么，填充后每块砖的质量将增加多少 kg?

DA AN JIE XI

答案解析

计算题专项练习

（一）机械运动计算

1. **解题思路：**

（1）由题知，停车前汽车的路程 $s_1 = 30\,\text{km}$，行驶时间 $t_1 = 0.5\,\text{h}$，

所以汽车停车前的平均速度：

$v_1 = \dfrac{s_1}{t_1} = \dfrac{30\,\text{km}}{0.5\,\text{h}} = 60\,\text{km/h}$；

（2）汽车以 $80\,\text{km/h}$ 的速度匀速行驶 $0.3\,\text{h}$ 的路程：

$s_2 = v_2 t_2 = 80\,\text{km/h} \times 0.3\,\text{h} = 24\,\text{km}$，

汽车全程行驶路程：$s = s_1 + s_2 = 30\,\text{km} + 24\,\text{km} = 54\,\text{km}$，

时间：$t = 0.5\,\text{h} + 0.2\,\text{h} + 0.3\,\text{h} = 1\,\text{h}$，

汽车在全程的平均速度：

$v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{54\,\text{km}}{1\,\text{h}} = 54\,\text{km/h}$。

正确答案：

（1）汽车停车前的平均速度为 $60\,\text{km/h}$；

（2）汽车在全程的平均速度为 $54\,\text{km/h}$。

2. **解题思路：**

（1） 由 $v = \dfrac{s}{t}$ 得正常行驶最多可用的时间：

$t_1 = \dfrac{s}{v_1} = \dfrac{45\,\text{km}}{15\,\text{km/h}} = 3\,\text{h}$；

（2） 行驶的时间 $t_2 = 15\,\text{min} = 0.25\,\text{h}$，

由 $v = \dfrac{s}{t}$ 得前进的距离：

$s_2 = vt_2 = 20\,\text{km/h} \times 0.25\,\text{h} = 5\,\text{km}$。

正确答案：

（1） 电动自行车正常行驶时，充电一次可正常行驶 $3\,\text{h}$ 的时间；

（2） 以最大速度行驶 15 分钟，前进的距离是 $5\,\text{km}$。

3. **解题思路：**

（1） 动车从北京到南京的时间：

$t_1 = 12:15 - 8:15 = 4\,\text{h}$，

动车从北京到南京的平均速度：

$v_1 = \frac{s_1}{t_1} = \frac{1200\,\text{km}}{4\,\text{h}} = 300\,\text{km/h}$。

（2） 动车行驶的速度：

$v_2 = 216\,\text{km/h} = 60\,\text{m/s}$,

30 s 动车行驶的距离：

$s_2 = v_2 t_2 = 60\,\text{m/s} \times 30\,\text{s} = 1800\,\text{m}$,

隧道的长度：

$s_{隧道} = s_2 + s_{车} = 1800\,\text{m} + 300\,\text{m} = 2100\,\text{m}$。

（3） 图中标志牌的含义是：

120 代表从此地到南京最大速度不能超过 120 km/h；300 km 代表从此地到南京的路程是 300 km,

从标示牌到南京的最短时间：

$t_3 = \frac{s_3}{v_3} = \frac{300\,\text{km}}{120\,\text{km/h}} = 2.5\,\text{h}$。

正确答案：

（1） 这趟动车由北京到南京全程的平均速度为 300 km/h。

（2） 该隧道的长度是 2100 m。

（3） 由指示牌处到达南京最短需要 2.5 h。

4. **解题思路：**

(1) 列车速度 $v = 252\,\text{km/h} = 70\,\text{m/s}$，小明通过该隧道的时间 $t = 40\,\text{s}$，根据速度公式可得，隧道长：

$s_{隧道} = vt = 70\,\text{m/s} \times 40\,\text{s} = 2800\,\text{m}$。

(2) 列车完全通过隧道通过路程：$s' = 2800\,\text{m} + 400\,\text{m} = 3200\,\text{m}$,

列车完全通过隧道时间：$t' = \frac{s'}{v} = \frac{3200\,\text{m}}{70\,\text{m/s}} \approx 45.7\,\text{s}$。

（3） 大桥长 $2.4\,\text{km} = 2400\,\text{m}$,

根据题意知，列车完全在桥上的路程为：$s'' = 2400\,\text{m} - 400\,\text{m} = 2000\,\text{m}$,

所用的时间：$t'' = 25\,\text{s}$, 列车过桥时的速度：$v'' = \frac{s''}{t''} = \frac{2000\,\text{m}}{25\,\text{s}} = 80\,\text{m/s}$。

正确答案：

（1） 该隧道的长度为 2800 m。

（2） 列车完全通过该隧道需要的时间为 45.7 s。

（3） 该列车过桥的平均速度为 80 m/s。

5. **解题思路：**

（1） $t_1 = 10\,\text{min} = \frac{1}{6}\,\text{h}$,

由 $v = \frac{s}{t}$ 可得，汽车经过 10 min 行驶的距离：

$s_1 = v_1 t_1 = 72\,\text{km/h} \times \frac{1}{6}\,\text{h} = 12\,\text{km}$;

（2） $v_1 = 72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}$,

司机的反应时间为：$t = \frac{s_2}{v_1} = \frac{14\,\text{m}}{20\,\text{m/s}} = 0.7\,\text{s}$;

（3） 汽车从发现情况到车辆停止过程中的行驶路程 $s_{总} = 30\,\text{m}$,

整个过程所用的时间 $t_{总} = t + t' = 0.7\text{s} + 2.3\text{s} = 3\,\text{s}$，汽车从发现情况到车辆停止过程中的平均速度：

$v' = \frac{s_{总}}{t_{总}} = \frac{30\,\text{m}}{3\,\text{s}} = 10\,\text{m/s}$。

正确答案：

（1） 经过 20 min 行驶的距离是 12 km;

（2） 司机的反应时间是 0.7 s;

（3） 汽车从发现情况到车辆停止过程中的平均速度是 10 m/s。

（二）声现象计算

1. **解题思路：**

（1） 声音在海水中的传播速度 $v = 1500\,\text{m/s}$，声音传播的时间 $t = 10\,\text{s}$;

由 $v = \frac{s}{t}$ 可知，声音传播的路程：$s = vt = 1500\,\text{m/s} \times 10\,\text{s} = 15000\,\text{m}$;

海水的深度：$h = \frac{1}{2}s = \frac{1}{2} \times 15000\,\text{m} = 7500\,\text{m}$。

（2） 月球的表面是真空，声音不能在真空中传播，所以不能用声呐技术在月球上测量两物体间的距离。

正确答案：

（1） 海水的深度是 7500 m。

（2） 不能用声呐技术在月球上测量两物体间的距离；因为声音不能在真空中传播。

2. **解题思路：**

本题考查了速度公式的应用，弄清声音从大山传到人耳的时间（单趟用时）是解题的关键

解：声音从大山传到人耳的时间：

$t = \frac{1}{2} \times 4\,\text{s} = 2\,\text{s}$,

由 $v = \frac{s}{t}$ 得，小明与大山的距离：

$s = vt = 340\,\text{m/s} \times 2\,\text{s} = 680\,\text{m}$。

答：小明和大山之间的距离为 680 m。

正确答案：

小明和大山之间的距离为 680 m。

3. **解题思路：**

在 $t = 2\,\text{s}$ 的时间内，汽车行驶的距离：

$s_1 = v_1 t = 20\,\text{m/s} \times 2\,\text{s} = 40\,\text{m}$,

声音传播的距离：

$s_2 = v_2 t = 340\,\text{m/s} \times 2\,\text{s} = 680\,\text{m}$,

设司机鸣笛时汽车到障碍物的距离为 s,

则：$2s = s_1 + s_2$,

$\therefore s = \dfrac{s_1 + s_2}{2} = \dfrac{40\,\text{m} + 680\,\text{m}}{2} = 360\,\text{m}$,

刹车处司机距障碍物的距离：

$s_3 = s - s_1 = 360\,\text{m} - 40\,\text{m} = 320\,\text{m}$。

正确答案：

刹车处司机距障碍物的距离为 320 m。

（三）质量密度计算

1. **解题思路：**

（1）由 $\rho = \dfrac{m}{V}$ 可得自行车所用钢材的体积：

$V_{钢} = \dfrac{m_{钢}}{\rho_{钢}} = \dfrac{31.6\,\text{kg}}{7.9 \times 10^3\,\text{kg/m}^3} = 4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$;

（2）由题知，橡胶和钢材各占自行车总体积的一半，

则橡胶的体积：$V_{橡胶} = V_{钢} = 4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$,

已知自行车的总质量为 35 kg，则橡胶的质量：$m_{橡胶} = m_{总} - m_{钢} = 35\,\text{kg} - 31.6\,\text{kg} = 3.4\,\text{kg}$,

则橡胶的密度：

$\rho_{橡胶} = \dfrac{m_{橡胶}}{V_{橡胶}} = \dfrac{3.4\,\text{kg}}{4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3} = 0.85 \times 10^3\,\text{kg/m}^3$;

（2）$\rho_{碳纤维} = 1.6\,\text{g/cm}^3 = 1.6 \times 10^3\,\text{kg/m}^3$,

若将该车所用钢材换为密度为 $1.6\,\text{g/cm}^3$ 的碳纤维材料时，则 $V_{碳纤维} = V_{钢材} = 4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$,

碳纤维材料的质量：$m_{碳纤维} = \rho_{碳纤维} \times V_{钢材} = 1.6 \times 10^3\,\text{kg/m}^3 \times 4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3 = 6.4\,\text{kg}$,

此自行车的质量：$m'_{总} = m_{碳纤维} + m_{橡胶} = 6.4\,\text{kg} + 3.4\,\text{kg} = 9.8\,\text{kg}$。

正确答案：

（1）此车所用钢材的体积为 $4 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$；

（2）橡胶的密度是 $0.85 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$；

（3）此自行车的质量为 $9.8\ \mathrm{kg}$。

2. **解题思路：**

（1）$m_{水} = m_{总1} - m_{瓶} = 400\ \mathrm{g} - 150\ \mathrm{g} = 250\ \mathrm{g}$，

$\because \rho = \dfrac{m}{V}$，

$\therefore V_{瓶} = V_{水} = \dfrac{m_{水}}{\rho_{水}} = \dfrac{250\ \mathrm{g}}{1\ \mathrm{g/cm}^3} = 250\ \mathrm{cm}^3$；

（2）$m_{液} = m_{总2} - m_{瓶} = 350\ \mathrm{g} - 150\ \mathrm{g} = 200\ \mathrm{g}$，

$V_{液} = V_{瓶} = 250\ \mathrm{cm}^3$，

$\rho_{液} = \dfrac{m_{液}}{V_{液}} = \dfrac{200\ \mathrm{g}}{250\ \mathrm{cm}^3} = 0.8\ \mathrm{g/cm}^3 = 0.8 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$。

正确答案：

①这个瓶子的容积为 $250\ \mathrm{cm}^3$；

②另一种液体的密度是 $0.8 \times 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$。

3. **解题思路：**

（1） 放入金属块后溢出的水的质量 $m_{溢水} = 350\ \mathrm{g} - 300\ \mathrm{g} = 50\ \mathrm{g}$，

溢出的那一部分水的体积 $V_{溢水} = \dfrac{m_{溢水}}{\rho_{水}} = \dfrac{50\ \mathrm{g}}{1\ \mathrm{g/cm}^3} = 50\ \mathrm{cm}^3$；

（2） 金属的质量 $m_{金} = 500\ \mathrm{g} - 300\ \mathrm{g} = 200\ \mathrm{g}$，

金属的体积 $V_{金} = V_{溢水} = 50\ \mathrm{cm}^3$，

金属的密度 $\rho_{金} = \dfrac{m_{金}}{V_{金}} = \dfrac{200\ \mathrm{g}}{50\ \mathrm{cm}^3} = 4\ \mathrm{g/cm}^3$。

正确答案：

（1） 溢出的那一部分水的体积是 $50\ \mathrm{cm}^3$；

（2） 金属的密度 $4\ \mathrm{g/cm}^3$。

4. **解题思路：**

（1） 由乙图可知，当液体体积为 0 时，即没有液体时，质量 $m = 100\ \mathrm{g}$，即容器的质量为 $m_{容器} = 100\ \mathrm{g}$；

（2） 由乙图可知，当液体体积为 $V_{液体} = 200\ \mathrm{cm}^3$ 时，容器和液体的总质量 $m_{总} = 300\ \mathrm{g}$，

则液体的质量：$m_{液} = m_{总} - m_{容器} = 300\ \mathrm{g} - 100\ \mathrm{g} = 200\ \mathrm{g}$，

液体的密度：$\rho_{液} = \dfrac{m_{液}}{V_{液}} = \dfrac{200\ \mathrm{g}}{200\ \mathrm{cm}^3} = 1\ \mathrm{g/cm}^3$；

（3） 容器内盛满这种液体时，液体的体积：$V'_{液} = V = Sh = 40\,\text{cm}^2 \times 8\,\text{cm} = 320\,\text{cm}^3$，

则液体的质量：$m'_{液} = \rho_{液} V'_{液} = 1\,\text{g/cm}^3 \times 320\,\text{cm}^3 = 320\,\text{g}$，

容器内盛满这种液体后，再将小球轻轻地放入容器中，小球沉入容器底，

则小球排开液体的体积：$V_{溢} = V_{球} = 80\,\text{cm}^3$，

溢出液体的质量：$m_{溢} = \rho_{液} V_{溢} = 1\,\text{g/cm}^3 \times 80\,\text{cm}^3 = 80\,\text{g}$，

小球沉入容器底，擦干容器外壁，稳定后测得容器、容器内液体和小球的总质量为 800 g，

则小球的质量：$m_{球} = m_{总} - m_{容器} - m'_{液} + m_{溢} = 800\,\text{g} - 100\,\text{g} - 320\,\text{g} + 80\,\text{g} = 460\,\text{g}$，

则小球的密度：$\rho_{球} = \dfrac{m_{球}}{V_{球}} = \dfrac{460\,\text{g}}{80\,\text{cm}^3} = 5.75\,\text{g/cm}^3$。

正确答案：

（1） 容器的质量为 100 g；

（2） 该液体的密度为 $1\,\text{g/cm}^3$；

（3） 小球的密度为 $5.75\,\text{g/cm}^3$。

5. **解题思路：**

本题主要考查密度的综合计算

问题求解：

（1）由 $\rho = \dfrac{m}{V}$ 可算出球实心部分的体积，再和球的体积比较即可判断。

（2）由（1）可判断球是空心的，则空心部分的体积等于球的体积减去实心部分的体积。

（3）注入水的体积即为球空心部分的体积，进而可求出注入水的质量，注入水后球的总质量也可求出来。

正确答案：

（1）铝的密度 $\rho_{铝} = 2.7 \times 10^3\,\text{kg/m}^3 = 2.7\,\text{g/cm}^3$

此球实心部分的体积 $V_{实心} = \dfrac{m}{\rho_{铝}} = \dfrac{594}{2.7}\,\text{cm}^3 = 220\,\text{cm}^3 < 300\,\text{cm}^3$

因为 $V_{实心} < V_{球}$，所以此球是空心的。

（2）此球空心部分的体积 $V_{空心} = V_{球} - V_{实心} = 300\,\text{cm}^3 - 220\,\text{cm}^3 = 80\,\text{cm}^3$

（3）在空心部分注满水，水的体积 $V_{水} = V_{空心} = 80\,\text{cm}^3$

水的质量 $m_{水} = \rho_{水} V_{水} = 1\,\text{g/cm}^3 \times 80\,\text{cm}^3 = 80\,\text{g}$

总质量 $m_{总} = m_{水} + m_{球} = 80\,\text{g} + 594\,\text{g} = 674\,\text{g}$

6. **解题思路：**

本题主要考查密度公式的计算

问题求解：

（1）每块砖的实心部分体积为砖块体积和实心部分所占比例之积。根据密度公式可计算出该砖块材料的密度。

（2）先计算填充部分的体积，再根据公式 $m = \rho V$ 即可求得每块砖增加的质量。

正确答案：

（1）实心部分体积：$V_{实} = 25\ \text{cm} \times 12\ \text{cm} \times 10\ \text{cm} \times (1 - 30\%) = 2\,100\ \text{cm}^3$

该砖块材料的密度：$\rho = \dfrac{m}{V_{实}} = \dfrac{4.2\ \text{kg}}{2\,100\ \text{cm}^3} = 2 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$

（2）填充部分的体积：$V_{填充} = 25\ \text{cm} \times 12\ \text{cm} \times 10\ \text{cm} \times 30\% = 900\ \text{cm}^3$

每块砖增加的质量为：$m_{加} = \rho_{保温} V_{填充} = 0.8 \times 10^3\ \text{kg/m}^3 \times 900\ \text{cm}^3 = 0.72\ \text{kg}$